

PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Desarrollos	Gerente de Desarrollos	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	7
7 ANEXOS	8
8 DISTRIBUCIÓN	8
9 REFERENCIAS	8
10 MODIFICACIONES	8

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el desarrollo y mejora de productos cumpliendo con la normatividad vigente garantizando su calidad e inocuidad.

2. ALCANCE

Es aplicable al Departamento de Desarrollos e involucra el desarrollo y mejora de productos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas de un producto.

3.2 Especificación: Información proporcionada por el fabricante de un producto, la cual describe sus componentes, características y funcionamiento.

3.3 Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

3.4 Producto: Salida que es el resultado de un proceso.

3.5 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitantes de tiempo, costo y recursos.

3.6 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

3.7 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados por el cliente. La verificación puede comprender la realización de ensayos/pruebas y demostraciones.

3.8 Validación: Confirmación mediante la revisión y autorización periódica, establecida desde la administración de proyectos evaluando que se ha cumplido lo señalado en el proyecto.

4. RESPONSABILIDADES

Gerente de Desarrollos

- Actualizar, controlar y dar a conocer este procedimiento a todos los involucrados en el proceso.
- Administrar y planear los proyectos.
- Asigna prioridad a los proyectos
- Revisar los avances de los distintos proyectos y reportar a Dirección

Jefe de Desarrollos:

- Elaborar los informes para la Dirección.
- Verificar y actualizar la normatividad aplicable de las distintas divisiones.
- Seguimiento y ejecución de la planeación, verificación y evaluación de resultados del proyecto en cada una de sus etapas.

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

- Supervisión de los documentos elaborados por el Auxiliar de desarrollos.

Auxiliar de desarrollos:

- Llevar a cabo las pruebas experimentales necesarias para evaluar el diseño del producto, tomando en cuenta los requisitos legales y reglamentarios para la selección de las materias primas incluidas en las formulaciones, así como, de elaborar y actualizar los registros de los avances de los proyectos asignados.
- Elaboración y actualización de los documentos relacionados a cada uno de los productos (alta de producto, ficha de aplicación, hoja de seguridad y especificaciones, de producto terminado y materia prima).

Departamento de ventas:

- Determinar los requisitos del cliente y lineamientos adicionales para el desarrollo de un nuevo producto, así como de mantener la comunicación con el cliente y el departamento de desarrollos, para garantizar el avance del desarrollo del producto.

Dirección General:

- Autorizar o Cancelar proyectos
- Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.

5 PROCEDIMIENTO

5.1 Aprobación de solicitud de nuevo producto

- 5.1.1 Se recibe la solicitud de nuevo producto o aplicación con el documento acta de inicio DEF01 debidamente llenado, por parte del área de ventas. En donde, se establecen los elementos e información que es necesaria para iniciar el proceso.
- 5.1.2 El Acta de Inicio (DEF01) puede ser solicitada también por dirección general, gerente de calidad y el coordinador de desarrollos, en estos casos, la información técnica la genera el coordinador de desarrollos y la información comercial se solicita al departamento de ventas.
- 5.1.3 El coordinador de desarrollos y su equipo. Revisa la información, en caso de que la información este incompleta o no sea clara se regresará al solicitante. Sin embargo, la dirección comercial podrá indicar continuar aun con la información faltante, el coordinador de desarrollos lo pondrá por escrito quedando como antecedente de algún cambio que resulte en contratiempo por cambios de diseño, alcance o costos no considerados.
- 5.1.4 Se realiza una investigación que avale la factibilidad del proyecto o que en su conjunto permitan plantear una hipótesis inicial, tomando en cuenta, materias primas, materiales, métodos y mediciones, equipos, recursos económicos, personal y fechas compromiso con el cliente.

Cuando el proyecto es factible se confirma con la persona solicitante por escrito y se asigna a un responsable del equipo de desarrollos para el proceso de desarrollo y se define la prioridad.

En caso de que no sea factible o requiera replantearse el proyecto, se hará el comunicado por escrito a la persona solicitante, dirección comercial y dirección general para autorizar que se siga o se cancele un proyecto.

La cancelación de un proyecto se puede dar por:

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

- a. Cambio de alcance del proyecto
- b. Cancelación del proyecto por parte del cliente
- c. No es factible la realización
- d. Por tiempo de espera sin respuesta.

- 5.1.5 El responsable del proyecto junto con el Gerente de Desarrollos, realizan la planeación y solicitan la aprobación de los recursos necesarios a Dirección general e informando a dirección administrativa o dirección comercial.
- 5.1.6 El responsable del proyecto comparte el paquete documental que puede consistir en reportes, informes, base de datos, resultados de pruebas a dirección, dirección comercial y ventas. En este punto el estatus del proyecto se considera como cumplido.
- 5.1.7 El seguimiento de los proyectos cumplidos es durante un mes, en caso de no tener respuesta por parte de la persona solicitante y/o el cliente, se revisa con dirección general, dirección administrativa y/o dirección comercial para asignar un estatus al proyecto, abierto, en espera o cerrado.

5.2 Planeación

- 5.2.1 Si el proyecto tiene factibilidad técnica real, se procede a la elaboración del protocolo de prueba el cual debe contener como mínimo los siguientes apartados: (Formato DEF12)
 - a) Objetivo del proyecto
 - b) Antecedentes
 - c) Materiales y métodos
 - d) Asesoría externa
 - e) Hipótesis
 - f) Diseño experimental
 - g) Cronograma de actividades
 - h) Normatividad de materiales utilizados
 - i) Revisión del diseño
 - j) Verificación del diseño
 - k) Validación del diseño
 - l) Control de cambios
- 5.2.2 Si por alguna razón el proyecto se atrasa en las fechas programadas y se compromete el cumplimiento o fecha de entrega de este, el coordinador de desarrollos estima el tiempo necesario para las etapas adicionales y se reprograma el término del proyecto con el departamento de ventas.

5.3 Fase experimental

- 5.3.1 De acuerdo con el protocolo de pruebas DEF12, el auxiliar de desarrollos realiza las pruebas de desempeño en laboratorio
- 5.3.2 El coordinador de desarrollos y auxiliar de desarrollos analizan los resultados de los experimentos para determinar si el resultado es satisfactorio o si se requiere de un replanteamiento de hipótesis.
- 5.3.3 El auxiliar de desarrollos realiza el reporte del proyecto el cual se envía a las áreas involucradas.

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

- 5.3.4 Una vez concluida la etapa de la fase experimental se escala llevando a cabo ensayos a nivel piloto o nivel planta o en las instalaciones del cliente.
- 5.3.5 Cuando se determina que el proyecto no tiene solución, se documenta en el **formato de cierre de proyecto DEF07** explicando las razones del cierre, se informa a dirección y al departamento de ventas. quién informa al cliente.
- 5.3.6 La documentación del proyecto cerrado se guarda en archivo.

5.4 Presentación de resultados

- 5.4.1 Cuando los resultados son satisfactorios, el coordinador de desarrollos presenta a dirección general y al departamento de ventas, para la asignación de las condiciones comerciales,
- 5.4.2 Cuando los resultados no son satisfactorios para la organización se regresa a la etapa de planeación (punto 5.2).

5.5 Pruebas en planta

- 5.5.1 El departamento de ventas solicita al cliente la realización de pruebas en planta, negociando las condiciones de operación, fecha, tamaño y número de pruebas.
- 5.5.2 El auxiliar de desarrollos prepara las muestras a evaluar para las pruebas en planta.
- 5.5.3 El coordinador de desarrollos y auxiliar de desarrollos elaboran ficha de aplicación y hoja de seguridad.
- 5.5.4 El coordinador de desarrollos, auxiliar de desarrollos o ventas realizan las pruebas en conjunto con el responsable de la línea de producción del cliente, cuando este último lo permita. En caso contrario, solo se entregarán las muestras y las recomendaciones de uso para que el cliente realice las pruebas.
- 5.5.5 El departamento de ventas da seguimiento a las pruebas y los resultados obtenidos del cliente, e informa al coordinador de desarrollos vía electrónica.
- 5.5.6 Si los resultados no son satisfactorios se regresa a la planeación del proyecto (punto 5.2).
- 5.5.7 Si los resultados obtenidos en planta son satisfactorios y cumplen las expectativas del cliente, dirección general aprueba el nuevo producto y se da de alta como producto de línea.

5.6 Registro de nuevo producto

- 5.6.1 Cuando el nuevo producto es autorizado por dirección general, el coordinador de desarrollos notifica al equipo de inocuidad, para incluir en el análisis de peligros HACCP.
- 5.6.2 El Coordinador de desarrollos notifica vía electrónica del nuevo producto al personal involucrado, para comunicar los lineamientos que se requieren seguir para mantener el producto inocuo.
- 5.6.3 El departamento de desarrollos coordina con el departamento de producción y calidad la elaboración de los primeros 3 lotes para estandarizar los tiempos de mezclado.

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

5.6.4 La Coordinación de Desarrollos y auxiliar de desarrollos elabora la Hoja de Registro de Producto (DEF08), y entrega copia al responsable de producción, el cual firma de enterado y realiza orden de producción,

5.6.5 El Coordinador de Desarrollos y/o Auxiliar de desarrollos elabora los siguientes documentos: “Ficha de Aplicación” (DEES03), “Hoja de Seguridad” (DEES02), y “Especificaciones de Producto” (DEES01), los cuales se entregan al responsable de calidad.

5.7 Modificación de un producto

5.7.1 Cuando se presenten problemas de abasto, calidad o alguna contingencia que afecte el suministro de materia prima o la necesidad de reducción de costos de producción, se considera la posibilidad de modificación de un producto de línea, evaluando como primera instancia proveedores alternos del mismo material y como segunda alternativa materiales alternos que puedan dar la misma funcionalidad. La solicitud de evaluación de proveedores y/o materiales alternos puede ser solicitada por los Gerencia de operaciones, Departamentos de Compras o Producción vía electrónica.

5.7.2 El departamento de Desarrollos evalúa materiales alternos de acuerdo con los puntos de este procedimiento: planeación (5.2), presentación de resultados (5.4) y prueba en planta (5.5) cuando aplique.

5.7.3 Una vez realizada la evaluación el departamento de desarrollos genera informe de resultados, hoja de alta de Materia Prima (DEF03). Y realizar el registro del producto siguiendo el punto 5.6.1 al 5.6.3 de este procedimiento.

5.8 Monitoreo de la funcionalidad durante la vida de anaquel de los productos de línea:

- I. Cuando se solicite alguna prueba de vida de anaquel el Coordinador de desarrollos por parte de algún cliente o requerimiento interno. Se realiza un reporte libre describiendo la metodología utilizada y el resultado arrojado
- II. Archivar el histórico en carpeta electrónica en desarrollos
- III. **NOTA:** El monitoreo se realiza bajo solicitud, no periódicamente.

5.9 Modificación de la información acerca de un producto y/o materia prima

5.9.1 Cuando se requiera realizar modificaciones por ajuste de costo o robustecimiento de fórmula o cambio de carrier o cualquier otro que no afecte el desempeño y funcionalidad del producto, las realiza el área de investigación y desarrollo. El responsable de Desarrollos será quién de aviso de los cambios a los Departamentos de Calidad, Compras, Producción y/o Ventas, según sea el caso.

6. FORMATOS

- a) DEF01 Solicitud de nuevo producto
- b) DEF03 Hoja de Alta de Materia Prima
- c) DEF07 Cierre de proyecto
- d) DEF08 Hoja de registro de producto
- e) DEF12 Protocolo para el desarrollo de nuevos productos
- f) DEES01 Especificaciones de producto
- g) DEES02 Ficha de seguridad
- h) DEES03 Ficha de Aplicación

Procedimiento para desarrollo de Nuevos Productos

- i) DEES04 Especificación de materia prima
- j) DEPR02 Procedimiento para el ajuste de actividad enzimática en fórmulas de productos terminados

7. ANEXOS

N/A

8. DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9. REFERENCIAS

No aplica

10. MODIFICACIONES

Fecha	Revisión	Razón de la Modificación
24/08/2020	Octava	Revisión general del procedimiento
15/05/2023	Novena	Modificación del procedimiento. Homologación de formato de entrada como Acta Inicial. Cambio en la asignación de Prioridades (Anexo I). La prioridad será asignada entre el Coordinador de Desarrollos y el Gerente de Mercadotecnia y Gestión de Calidad.
21/06/2024	Décima	Se elimina los anexos, se actualizan los formatos y las responsabilidades de los puestos.